Modelación Numérica
(CB051)

Análisis cinemático y dinámico de un salto Bungee Jumping

November 14, 2025

Raquel Dávila - Celeste Zeolla - Micaela Kaimakamian
112002 - 112193 - 112418

1 Consideraciones generales

Vamos a plantear el problema y los supuestos que vamos a usar para el modelado.
Tenemos una persona de masa m que realiza un salto bungee desde una altura h, utilizando una cuerda elástica de masa despreciable y longitud L_0.
Los ejes de las coordenadas de referencia están puestas con $y = 0$ desde la plataforma de salto y con el eje positivo hacia abajo.
La persona va a caer en caída libre hasta que la altura alcance la longitud natural de la cuerda sin extensión. Cuando la persona llega a una altura determinada, igual a la longitud de la soga, a partir de ese momento la persona deja de estar en caída libre y empieza a tener una fuerza opuesta producto de la cuerda elástica.
Según el enunciado modelamos esa fuerza como una constante k_1 proporcional al estiramiento de esa cuerda elástica elevado a la k_2:

$$F_{\text{elástica}} = k_1 \times \text{estiramiento}^{k_2}$$

Datos del Sistema

- Origen de la plataforma de salto: $y = 0$
- Eje y positivo: hacia abajo
- Masa de la persona: m
- Altura del salto: h
- Longitud natural de la cuerda: L_0
- Constantes elásticas: $k_1 > 0$, $k_2 > 0$

Fuerzas que Actúan sobre la Persona

- Fuerza de gravedad: $\vec{F_g} = m \cdot g > 0$
- Fuerza elástica: $\vec{F_{\text{elástica}}} < 0$

Condiciones Iniciales

Como el salto se realiza sin velocidad inicial desde la plataforma:

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

1.1 Fuerza Elástica en Función de Y

Para expresar la fuerza elástica como función de la coordenada vertical y, vamos a usar la definición de estiramiento de la cuerda como la diferencia entre la posición actual y y la longitud natural L_0, pero solo cuando la cuerda está tensionada:

$$\text{estiramiento} = \begin{cases} y - L_0 & \text{si } y > L_0 \\ 0 & \text{si } y \leq L_0 \end{cases}$$

Por lo tanto, la fuerza elástica como función de y es:

$$F_{\text{el}}(y) = \begin{cases} k_1 \cdot (y - L_0)^{k_2} & \text{si } y > L_0 \\ 0 & \text{si } y \leq L_0 \end{cases}$$

Notemos que la fuerza elástica siempre actúa hacia arriba (sentido negativo del eje y).

1.2 Ecuación de Movimiento

Ahora continuamos planteando la ecuación de movimiento correspondiente.
Aplicamos la segunda ley de Newton que nos dice lo siguiente: la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración (derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces).

$$m \cdot y'' = \sum F_y$$

Las sumatorias de fuerzas que van a estar involucradas son:

- La fuerza gravitatoria: $m \cdot g$ (siempre con un sentido positivo hacia abajo)
- La fuerza elástica: k_1 por el estiramiento a la k_2 (siempre con un sentido negativo en contra de la gravedad)

Entonces así obtenemos la ecuación diferencial a resolver.

1.2.1 Caso 1: La persona está en caída libre

$$0 \leq y \leq L_0$$

La fuerza gravitatoria es $m \cdot g > 0$, pero la fuerza elástica es $F_{\text{el}} = 0$. Entonces la ecuación nos queda de esta manera:

$$my'' = mg \quad \Rightarrow \quad y'' = g$$

1.2.2 Caso 2: La cuerda se encuentra tensionada

$$y > L_0$$

La fuerza gravitatoria es $m \cdot g > 0$, y la fuerza elástica es $F_{\text{el}} < 0$, $F_{\text{el}} = -k_1 \cdot (y - L_0)^{k_2}$.

$$my'' = mg - k_1(y - L_0)^{k_2} \quad \Rightarrow \quad y'' = g - \frac{k_1}{m}(y - L_0)^{k_2}$$

Por lo que podemos escribir la ecuación completa como:

$$y'' = \begin{cases} g, & \text{si } 0 \leq y \leq L_0, \\ g - \dfrac{k_1}{m}\,(y - L_0)^{k_2}, & \text{si } y > L_0. \end{cases}$$

1.3 Cambio de variables

El objetivo de este tp es estimar la función $y(t)$ que representa la posición y de la partícula en función del tiempo t.
Al ser una ecuación diferencial de segundo grado es necesario descomponer la ecuación en dos nuevas de primer grado aplicando el cambio de variables, puesto a que los métodos numéricos a analizar trabajan con ecuaciones diferemciales de primer orden:

$$y'' = \begin{cases} g, & \text{si } 0 \leq y \leq L_0, \\ g - \dfrac{k_1}{m}\,(y - L_0)^{k_2}, & \text{si } y > L_0. \end{cases}$$

Entonces ,el problema matemático se plantea se maepea al problema numérico en términos de **u** aplicando:

$$y(t) \hookrightarrow u_n(t_n)$$

$$y'(t) \hookrightarrow u'_n(t_n) \hookrightarrow v_n(t_n)$$

$$y'(t) \hookrightarrow u''_n(t_n) \hookrightarrow v'_n(t_n)$$

Luego nos quedan las ecuaciones de orden 1 en cada caso
Caso 1 $0 < y < L_0$

$$u' = v$$
$$v' = g$$

Caso 2 $y > L_0$

$$u' = v$$
$$v' = g - \frac{k_1}{m}(u_n - L_0)^{k_2}$$

Llamamos

$$u' = f(t, u, v) = v$$
$$v' = s(t, u, v)$$

Siendo la función s partida:

$$s(t_n, u_n, v_n) = \begin{cases} g, & \text{si } 0 \leq u_n \leq L_0, \\ g - \dfrac{k_1}{m}(u_n - L_0)^{k_2}, & \text{si } u_n > L_0. \end{cases}$$

1.4 Estimación del error del método

Para obtener una medida global del error del método, no resulta suficiente evaluar la diferencia en un instante particular, ya que el error numérico puede acumularse o amplificarse a lo largo de la integración. Por este motivo, para cada valor de paso h se calcula el error instantáneo

$$\varepsilon_n = \left| u^{\text{ref}}(t_n) - u^{\text{método}}(t_n) \right|,$$

donde u^{ref} corresponde a la solución de referencia (obtenida con RK4 y un paso mucho más fino) y $u^{\text{método}}$ es la solución del método que se desea evaluar.
A partir de estos valores locales se define el *error máximo* del método como

$$\varepsilon_{\max}(h) = \max_n \varepsilon_n.$$

Este valor representa una cota global del error en todo el intervalo integrado: si bien el error varía a lo largo del tiempo, tomar el máximo garantiza que ningún instante de la simulación presenta una desviación mayor que $\varepsilon_{\max}$. Por esta razón, este valor se adopta como la medida representativa del error del método para ese paso h. Además, esta cota permite estudiar cómo se comporta el error al refinar el paso, lo cual es útil para estimar el orden experimental de convergencia.

1.5 Orden experimental del método

Cuando se analiza un método de integración numérica, resulta fundamental caracterizar cómo mejora su precisión al refinar el paso temporal. Esta mejora no es arbitraria: para un método de orden p, el error típico se comporta como una potencia de h. Por lo tanto, si se conocen los errores asociados a dos tamaños de paso distintos, es posible inferir el orden del método a partir de la relación entre ambos.
Suponiendo que ε_1 y ε_2 son los errores máximos obtenidos con pasos h_1 y h_2, respectivamente, se cumple de manera aproximada la relación

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \approx \left(\frac{h_1}{h_2}\right)^p.$$

Esta expresión permite estimar el exponente p a partir de los datos numéricos. En el caso particular en que se toma $h_2 = h_1/2$, la expresión se simplifica y el orden experimental queda dado por

$$p_{\exp} \approx \log_2\left(\frac{\varepsilon_{\max}(h)}{\varepsilon_{\max}(h/2)}\right),$$

donde $\varepsilon_{\max}(h)$ es el error máximo del método para el paso seleccionado. Esta estimación cuantifica la velocidad a la que disminuye el error al refinar los pasos y permite verificar si el esquema implementado se comporta de acuerdo con su orden teórico o si aparecen desviaciones debido a la naturaleza del problema o al tratamiento numérico aplicado.

2 Método de Euler

2.1 Discretización

Se nos pide resolver el problema de valores iniciales por el método numérico de *Euler*. En este caso se discretizará por el modo explícito.
En general el método de Euler explícito para cada variable queda:

$$u_{n+1} = u_n + hf(t_n, u_n, v_n)$$

$$v_{n+1} = v_n + hs(t_n, u_n, v_n)$$

con lo cual en el para ambos casos como $u' = v$ la primera ecuación discretizada es:

$$u_{n+1} = u_n + hv_n$$

Mientras que para la segunda ecuación diferencial depende del caso:
Caso 1 $0 < y < L_0$

$$v_{n+1} = v_n + hg$$

Caso 2 $y > L_0$

$$v_{n+1} = v_n + h(g - \frac{k_1}{m}(u_n - L_0)^{k_2})$$

2.2 Análisis del paso del método

Se nos pide determinar el paso $\boldsymbol{h}$ necesario para que el error relativo en la posición del punto más bajo de la trayectoria sea del 0.1%. Para ello se probaron distintos valores de paso y se evaluó para cuál de ellos el error alcanza el valor deseado. Para el cálculo de dicho error se utilizó una solución de referencia obtenida con un método de orden superior, cuya implementación se desarrollará en la siguiente sección.
En la Figura 2.2 se muestra cómo varía el error relativo en la posición más baja de la trayectoria del salto en función del tamaño de paso h, para valores comprendidos entre $h = 10^{-6}$ y $h = 4$. Se observa que, al incrementar el paso, la solución numérica pierde precisión y el error crece de forma aproximadamente proporcional a h, coherente con el orden de convergencia lineal característico del método de Euler explícito.
Para valores grandes de h como dos o mayores, la integración se vuelve inestable y el error alcanza magnitudes del orden del 100%, mientras que para pasos pequeños (por ejemplo $h = 10^{-3}$) el error relativo se reduce hasta aproximadamente el 0.1%. El comportamiento casi lineal de la curva confirma la dependencia del error con el paso y evidencia la convergencia de primer orden del que más tarde se estimará.
En particular para $h = 0.003$ se alcanza un el error relativo 0.0010050711261214106 que corresponde al porcentaje 0.1% aproximadamente; es importante destacar que, a partir de pasos mayores que el h mencionado no se mejora el porcentaje de error, como se puede ver en el gráfico solo pasos más pequeños están por debajo de la línea punteada roja.

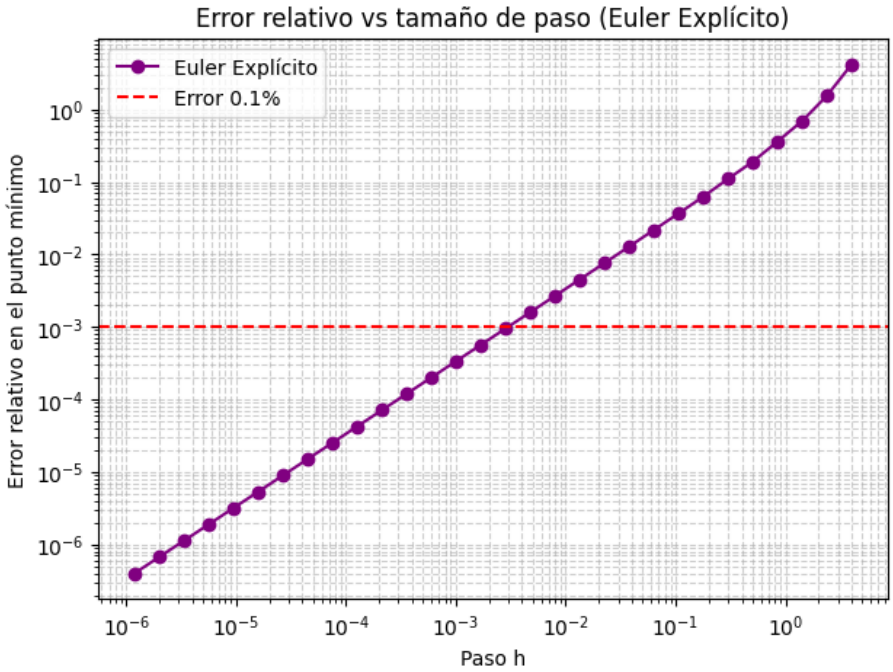


Figure 1: Error relativo en el punto más bajo de la trayectoria en función del paso h para el método de Euler explícito. Se incluye la línea de referencia del 0,1% de error.

2.3 Orden del método

Se evaluó el comportamiento del método de Euler explícito utilizando como referencia una solución obtenida con RK4 y un paso suficientemente pequeño. Para un tamaño de paso $h = 10^{-3}$ se obtuvo un error máximo en la posición de aproximadamente $\varepsilon_{\max}(h) \approx 0{,}444$, mientras que al refinar el paso a $h/2 = 5 \times 10^{-4}$ el error se redujo a $\varepsilon_{\max}(h/2) \approx 0{,}222$.
En este caso, la relación entre los errores es

$$\frac{\varepsilon_{\max}(h)}{\varepsilon_{\max}(h/2)} \approx \frac{0{,}444}{0{,}222} \approx 2,$$

lo que conduce a un orden experimental

$$p_{\exp} \approx \log_2\left(\frac{\varepsilon_{\max}(h)}{\varepsilon_{\max}(h/2)}\right) \approx 1{,}00.$$

Esta reducción prácticamente exacta a la mitad al dividir el paso por dos es consistente con el comportamiento esperado de un método de primer orden. En particular, el resultado confirma que, para los pasos considerados y en el intervalo de integración analizado, la implementación del esquema de Euler explícito presenta la tasa de convergencia teórica asociada a un método de orden uno.

3 Método Runge-Kutta

3.1 Discretización

Para aproximar la solución del sistema en el instante $t_{n+1} = t_n + h$, aplicamos el esquema clásico de Runge–Kutta de cuarto orden (RK4). Este método construye la actualización a partir de cuatro evaluaciones intermedias de las funciones del sistema, evaluadas en distintos puntos dentro del intervalo $[t_n, t_{n+1}]$.

Dado que nuestro sistema está formado por las ecuaciones

$$u' = f(u_n, v_n, t_n) = v_n, \qquad v' = s(u_n, v_n, t_n),$$

el método requiere definir los incrementos intermedios q_{iu} para la ecuación de $u(t)$ y q_{iv} para la ecuación de $v(t)$.

Ecuación para $u(t)$. Los incrementos se definen como:

$$q_{1u} = h\, f(u_n, v_n, t_n) = h v_n,$$

$$q_{2u} = h\, f\left(u_n + \frac{q_{1u}}{2},\ v_n + \frac{q_{1v}}{2},\ t_n + \frac{h}{2}\right) = h\left(v_n + \frac{q_{1v}}{2}\right),$$

$$q_{3u} = h\, f\left(u_n + \frac{q_{2u}}{2},\ v_n + \frac{q_{2v}}{2},\ t_n + \frac{h}{2}\right) = h\left(v_n + \frac{q_{2v}}{2}\right),$$

$$q_{4u} = h\, f(u_n + q_{3u},\ v_n + q_{3v},\ t_n + h) = h\,(v_n + q_{3v})\,.$$

La actualización queda entonces dada por la clásica combinación ponderada:

$$u_{n+1} = u_n + \frac{1}{6}\,(q_{1u} + 2q_{2u} + 2q_{3u} + q_{4u})\,.$$

Ecuación para $v(t)$. Un procedimiento análogo se aplica a la segunda ecuación del sistema. Los incrementos son:

$$q_{1v} = h\, s(u_n, v_n, t_n),$$

$$q_{2v} = h\, s\left(u_n + \frac{q_{1u}}{2},\ v_n + \frac{q_{1v}}{2},\ t_n + \frac{h}{2}\right),$$

$$q_{3v} = h\, s\left(u_n + \frac{q_{2u}}{2},\ v_n + \frac{q_{2v}}{2},\ t_n + \frac{h}{2}\right),$$

$$q_{4v} = h\, s(u_n + q_{3u},\ v_n + q_{3v},\ t_n + h)\,.$$

Finalmente,

$$v_{n+1} = v_n + \frac{1}{6}\,(q_{1v} + 2q_{2v} + 2q_{3v} + q_{4v})\,.$$

Este procedimiento permite obtener una aproximación de alta precisión, aprovechando evaluaciones intermedias que capturan la solución dentro del intervalo de longitud h. A diferencia de métodos de orden uno, como Euler explícito, RK4 utiliza información del punto medio y del extremo final del paso, lo que reduce significativamente el error local y global mientras el tamaño del paso se mantenga lo suficientemente pequeño.

3.2 Orden del método

En particular, se evaluó el método RK4 en el intervalo temporal reducido $[0, 4]$ s, tomando como referencia una solución obtenida con el mismo método pero con un paso mucho más fino. Para un paso $h = 2$ se obtuvo un error máximo en la posición del orden de $\varepsilon_{\max}(h) \approx 0{,}78$, mientras que al refinar el paso a $h/2 = 1$ el error se redujo a $\varepsilon_{\max}(h/2) \approx 0{,}03$.
La razón entre ambos errores resulta

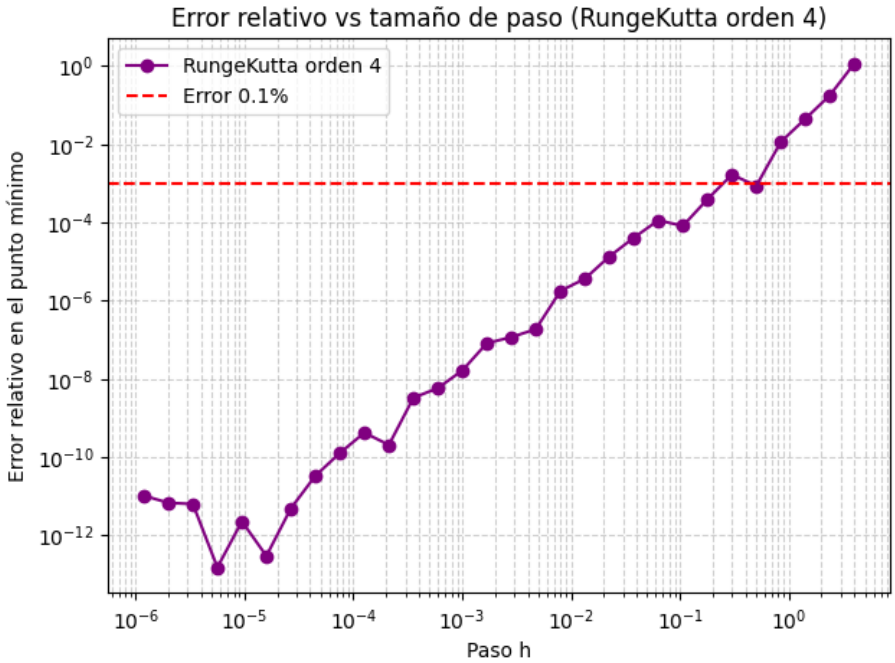
$$\frac{\varepsilon_{\max}(h)}{\varepsilon_{\max}(h/2)} \approx \frac{0{,}78}{0{,}03} \approx 24,$$

lo que conduce a un orden experimental

$$p_{\text{exp}} \approx \log_2\left(\frac{\varepsilon_{\max}(h)}{\varepsilon_{\max}(h/2)}\right) \approx 4{,}6.$$

Si bien este valor es algo superior al orden teórico $p = 4$, la discrepancia se explica por el hecho de que la estimación se realiza sobre un intervalo finito y a partir de errores numéricos concretos, donde intervienen también términos de orden superior y efectos de redondeo. Lo relevante es que la reducción observada del error es del mismo orden que $2^4 = 16$, por lo que este resultado se considera consistente con un método de cuarto orden. En particular, el comportamiento observado confirma que, en este régimen y para este intervalo temporal, la implementación de RK4 reproduce adecuadamente su tasa de convergencia teórica.

3.3 Análisis del paso del método

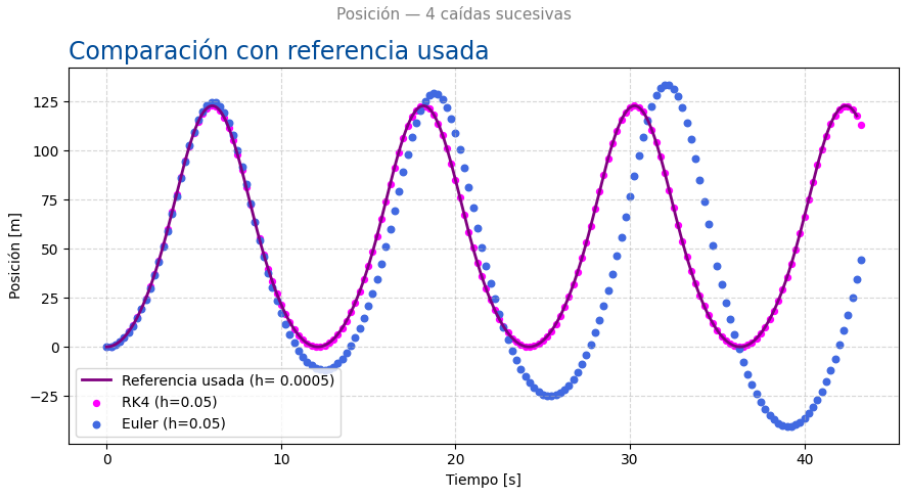


En la Figura 3.3 se muestra el error relativo en la posición del punto más bajo de la trayectoria en función del tamaño de paso h para el método de Runge–Kutta de orden 4. Se utilizó el mismo rango de valores con la misma escala para compararlo con el grafico del método anterior. A partir del gráfico se determinó que, con un paso cercano a $h \approx 0{,}29$, el error relativo en el punto mínimo es del orden de $\varepsilon_{\text{rel}} \approx 8{,}2 \times 10^{-4}$, es decir, menor al 0,1%, cumpliendo así con la cota de precisión requerida. Esto indica que RK4 permite trabajar con pasos relativamente grandes sin perder la exactitud.
Por otro lado, para pasos demasiado grandes el método deja de ser confiable: a partir de valores de h del orden de la unidad el error crece rápidamente y llega a porcentajes cercanos al 100%, lo que refleja una pérdida significativa de precisión e incluso un comportamiento numéricamente inestable.
Si se compara este resultado con el gráfico correspondiente al método de Euler, se aprecia que la línea de referencia del 0,1% se cruza a valores de h mucho mayores en el caso de RK4. Mientras que Euler requiere pasos muy pequeños (del orden de 10^{-3}) para alcanzar errores relativos similares, RK4 obtiene el mismo nivel de precisión con un paso de alrededor de $h \approx 0{,}3$. En otras palabras, para este problema RK4 logra la cota de error pedida con un tamaño de paso varios órdenes de magnitud más grande que el método de Euler explícito, lo que justifica su uso cuando se busca una buena precisión de la resolución analítica.

4 Comparación de los métodos numéricos

4.1 Comparación en la posición

En la Figura correspondiente a la posición se observan cuatro caídas sucesivas superpuestas para los tres métodos: Euler explícito y RK4 con el mismo tamaño de paso $h = 0{,}05$, junto con la solución de referencia empleada.
Durante la primera caída, ambos métodos siguen razonablemente bien la referencia. Sin embargo, ya desde la segunda oscilación se hace evidente la diferencia en el comportamiento: el método de Euler comienza a acumular error, de modo que los mínimos y máximos ya no coinciden con los de la referencia. Hacia la tercera y cuarta caída este desplazamiento temporal se amplifica, deformando por completo la estructura del movimiento y generando amplitudes incorrectas.
El método RK4, en cambio, reproduce cada caída de manera mucho más fiel. La posición mínima y los tiempos en que esta ocurre se mantienen prácticamente alineados con la referencia en todas las oscilaciones. Este comportamiento indica que RK4, aun utilizando el mismo paso que Euler, logra controlar de manera efectiva tanto el error de fase como la acumulación de errores locales en cada subintervalo.

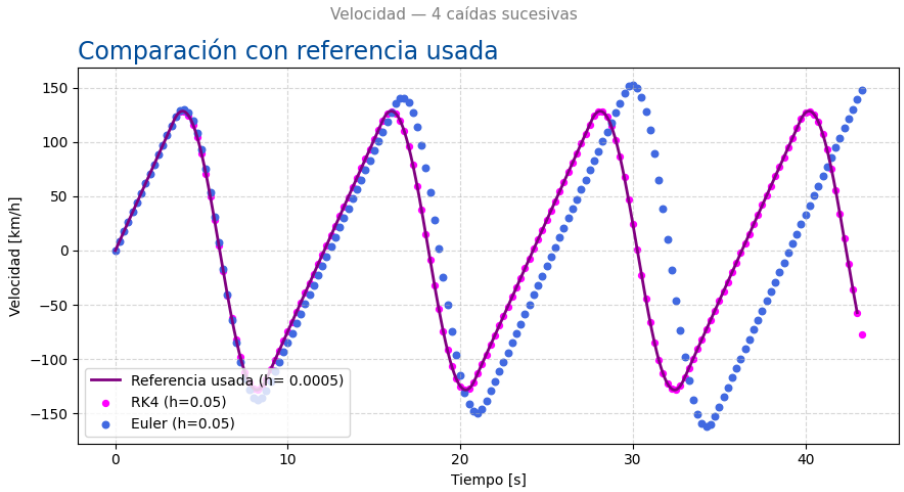


4.2 Comparación en la velocidad

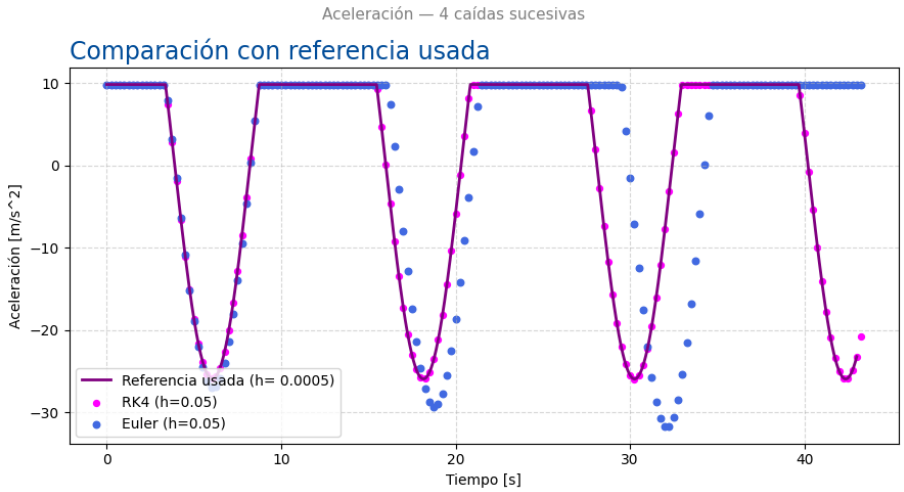
La comparación en la velocidad, expresada en $[km/h]$, resalta aún más la diferencia en desempeño entre ambos métodos. En este caso, la velocidad es especialmente sensible a errores acumulados, ya que representa la derivada de la posición.
En el primer ciclo Euler sigue relativamente bien la referencia, pero a partir de la segunda caída comienza a mostrar un desfase evidente: los picos positivos y negativos ocurren antes o después de lo que deberían, y sus amplitudes ya no coinciden. Para la tercera y cuarta caída el método presenta oscilaciones notoriamente distorsionadas, tanto en el tiempo como en la magnitud, reflejando una acumulación significativa de error.
RK4, por el contrario, mantiene una coincidencia mucho más estrecha con la referencia. Los picos de velocidad —tanto los máximos como los mínimos— quedan prácticamente superpuestos, con amplitudes y ubicación temporal correctas. Esto confirma que RK4 maneja de manera más estable la evolución de la derivada incluso en presencia de oscilaciones repetidas.

4.3 Comparación en la aceleración

La aceleración, expresada, permite observar el comportamiento del sistema en un nivel todavía más fino. En este modelo la aceleración presenta dos regímenes bien diferenciados: un valor constante mientras la cuerda no está tensa y un valor variable cuando la cuerda se extiende.



Esto genera una dinámica por tramos con cambios bruscos que ponen a prueba a los métodos numéricos.
En el gráfico correspondiente se observa que RK4 reproduce de manera muy precisa las transiciones entre ambos regímenes: las mesetas constantes y las zonas donde la aceleración se vuelve negativa aparecen con la forma, magnitud y duración correctas. Euler, en cambio, muestra valores erráticos a partir de la segunda caída. La combinación del error acumulado en la posición y la velocidad conduce a aceleraciones que oscilan fuera del rango esperado, produciendo picos no físicos y transiciones desplazadas o exageradas.
Este comportamiento evidencia que, en problemas donde la ecuación diferencial presenta discontinuidades en su derivada o cambios de régimen, el método de Euler no resulta adecuado para intervalos largos, incluso con un paso moderado. RK4 ofrece una representación significativamente más estable y físicamente coherente para todas las oscilaciones consideradas.



4.4 Conclusión general de la comparación

Las tres curvas analizadas —posición, velocidad y aceleración— muestran un comportamiento consistente: el método de Euler comienza siendo razonable en la primera caída, pero acumula errores rápidamente, perdiendo presición y distorsionando la dinámica del sistema en cada oscilación sucesiva. Esta degradación afecta no solo la forma de la trayectoria, sino también la magnitud y el momento en que ocurren los máximos y mínimos de velocidad y aceleración.
El método de Runge–Kutta de cuarto orden, en cambio, mantiene una aproximación estable y precisa durante las cuatro caídas, reproduciendo adecuadamente la forma de las curvas, las amplitudes y los tiempos característicos.
En conjunto, los resultados confirman que, aun con el mismo tamaño de paso, RK4 proporciona una descripción numérica mucho más fiable del movimiento, mientras que Euler resulta insuficiente para intervalos largos o dinámicas oscilatorias de este tipo.

5 Dimensionar k1 y k2

5.1 Simulación y consideraciones físicas

Dado que no tenemos la solución análitica exacta del problema, dados un determinado $k1$ y un determinado $k2$ simulamos la primera caída usando RK4 (definido en la Sección 3)con un orden temporal h=0.002, avanzando hasta que la velocidad cambia de signo y se vuelve negativa.
Esto significa que la persona ya alcanzo y_{max} y, por lo tanto, la fuerza elástica de la cuerda ahora tira para arriba, contrarestando la aceleración de la gravesa y causando que la aceleración cambie de dirección, y consecuentemente, la velocidad también. En ese momento, se registran los datos de la simulación (altura máxima, aceleración y tiempo).
Como queremos que la altura descendida esté entre el 90% y el 100% de H y que la aceleración no supere los 2.5 5 en el punto más bajo, los $k1$ y $k2$ que probemos, según las condiciones del enunciado, deben cumplir que:

$$0.9H < y_{max} < H$$
$$|a| < 2.5g$$

5.2 Método y busqueda de parámetros óptimos

Conociendo las restricciones, nuestro método sera tomae dos rangos $[k1_{min}, k1_{max}]$ y $[k2_{min}, k2_{max}]$ y probar con distintos $k1$ y $k2$ tales que:

$$k1 \in [k1_{min}, k1_{max}]$$
$$k2 \in [k2_{min}, k2_{max}]$$

Usando los parámetros comunes $H = 150\,\mathrm{m}$, $L_0 = 55.503\,\mathrm{m}$, $m = 98.008\,\mathrm{kg}$, $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$ y tomando 50 valores de $k1 \in [10, 200]$ y 50 valores de $k2 \in [0.5, 5]$, obtenemos los siguientes pares de $k1$ y $k2$ que cumplen con las condiciones del enunciado:

Table 1: Resultados experimentales

k_1	k_2	y_{max} [m]	a [m/s^2]	t [s]
29.388	1.051	142.86	-23.09	6.67
33.265	1.051	135.7	-24.24	6.44
41.02	0.959	144.91	-21.34	6.81
44.898	0.959	139.13	-22.17	6.62
56.531	0.867	148.12	-19.49	6.99
60.408	0.867	143.33	-20.09	6.83
64.286	0.867	139.1	-20.67	6.69
68.163	0.867	135.33	-21.24	6.57
79.796	0.776	149.81	-17.86	7.14
83.673	0.776	146.0	-18.29	7.01
87.551	0.776	142.53	-18.72	6.89
91.429	0.776	139.37	-19.14	6.79
95.306	0.776	136.46	-19.55	6.69
114.694	0.684	149.95	-16.41	7.25
118.571	0.684	147.03	-16.72	7.15
122.449	0.684	144.31	-17.03	7.06
126.327	0.684	141.76	-17.33	6.97
130.204	0.684	139.38	-17.64	6.88
134.082	0.684	137.14	-17.94	6.8
137.959	0.684	135.03	-18.23	6.72
165.102	0.592	149.69	-15.01	7.37
168.98	0.592	147.45	-15.23	7.29

Table 2: Resultados experimentales, continuación

k_1	k_2	y_{max} [m]	a [m/s^2]	t [s]
168.98	0.592	147.45	-15.23	7.29
172.857	0.592	145.33	-15.45	7.21
176.735	0.592	143.31	-15.68	7.13
180.612	0.592	141.39	-15.9	7.06
184.49	0.592	139.56	-16.12	7.0
188.367	0.592	137.82	-16.34	6.93
192.245	0.592	136.15	-16.55	6.87

5.3 Análisis y conclusiones adicionales sobre $k1$ y $k2$

A partir de los resultados experimentales podemos obtener las siguientes conclusiones:

- $k1$ y $k2$ son inversamente proporcionales; a mayor es $k1$, menor es $k2$. Además, mientras $k1$ se mueve en un rango más amplio, $k2$ oscila es un rango bastante más acotado y toma valores mucho más pequeños, lo cual tiene sentido considerando que es una variable exponencial.
- La aceleración parece estar relacinada a $k1$ y $k2$. A medida que $k1$ aumenta y $k2$ disminuye, el módulo de la aceleración del rebote tiende a disminuir (tiende, porque de un resultado a otro puede aumentar levemente, pero a nivel global sí se nota una disminución).
- La profundidad alcanzada no parece tener relación proporcional a ningún otro parámetro específico y probablemetne dependa de una combinación de factores. Lo mismo ocurre con el tiempo que tarda la caída.
- Considerando una altura optima de $0.95H = 142.5$, que se enuentra justo entre $0.9H$ y H con $H = 150$, los mejores $k1$ y $k2$, que ofrecen los resultados más cercanos a la altura buscada serían $k1 = 87.551$ con $k2 = 0.766$, que producen $y_{max} = 142.53$, y $k1 = 29.388$ con $k2 = 1.051$, que producen $y_{max} = 142.86$.

6 Dimensionar k1 y k2 incluyendo el efecto de la resistencia del aire

Al igual que en el ítem anterior, se nos pide dimensionar los parámetros de la cuerda k1 y k2 para que el recorrido en la primera caída supere el 90% de H (y no supere el 100%), y a la vez, la aceleración en el punto más bajo no supere los 2.5g, pero esta vez, incluyendo la resistencia del aire en nuestro modelo.
La fuerza viscosa está dada por:

$$F_{\text{VISCOSA}} = c_1 \times \text{velocidad_relativa_al_aire}^{c_2}$$

Donde según las especificaciones del enunciado:

- $c_1 = 5.4004$ (calculado para NP = 112002)
- $c_2 = 1.5$
- Debemos considerar el aire en reposo.

Para evitar problemas con el sentido de la velocidad cuando c_2 no es entero, se define la fuerza viscosa de manera explícita para $v > 0$ y $v < 0$, asegurando que siempre se oponga al movimiento.

$$F_{\text{VISCOSA}} = \begin{cases} -c_1 \times v^{c_2} & \text{si } v > 0 \\ 0 & \text{si } v = 0 \\ c_1 \times (-v)^{c_2} & \text{si } v < 0 \end{cases}$$

Esta formulación garantiza que cuando la velocidad es positiva (hacia abajo), la fuerza viscosa es negativa (hacia arriba), y cuando la velocidad es negativa (hacia arriba), la fuerza viscosa es positiva (hacia abajo).
Una vez que tenemos definida la función de la Fuerza Viscosa podemos hacer la modificación necesaria a la ecuación de movimiento que habíamos definido anteriormente.
La ecuación de movimiento ahora incluye la fuerza viscosa definida por partes, donde F_{VISCOSA} se calcula según la función partida definida anteriormente.

- **Caso 1:** $y \leq L_0$ (caída libre)
$$y'' = g - \frac{F_{\text{VISCOSA}}}{m}$$
- **Caso 2:** $y > L_0$ (cuerda tensionada)
$$y'' = g - \frac{k_1}{m} \times (y - L_0)^{k_2} - \frac{F_{\text{VISCOSA}}}{m}$$

Para la resolución de este ítem, utilizamos el método de Runge-Kutta de orden 4 porque tiene una mayor precisión por paso frente a, por ejemplo, el método de Euler. Esto permite lograr una mejor precisión, lo que lo hace más eficiente. Además, es más estable para problemas no lineales.

6.1 Búsqueda de parámetros óptimos con resistencia del aire

Realizamos una búsqueda similar al punto anterior, pero incluyendo la resistencia del aire con la fuerza viscosa definida por partes.
Utilizamos los parámetros comunes:

- $H = 150\,\text{m}$
- $L_0 = 55.503\,\text{m}$
- $m = 98.008\,\text{kg}$
- $g = 9.81\,\text{m/s}^2$

- $c_1 = 5.4004$
- $c_2 = 1.5$

Recordando que el recorrido en la primera caída debe superar los 135 m ($0.9 \times H$) pero no los 150 m (H), y además la aceleración en el punto más bajo no debe superar los 24.525 m/s^2 ($|a| \leq 2.5g$).
Los valores usados para k_1 y k_2 en las mediciones de este punto son los mismos que en el punto anterior. Tomamos 50 valores de $k_1 \in [10, 200]$ y 50 valores de $k_2 \in [0.5, 5]$, luego filtramos por los pares que cumplen las condiciones del enunciado.
Los resultados teniendo en cuenta la fuerza viscosa fueron los siguientes:

Table 3: Resultados experimentales

k_1	k_2	y_{max} [m]	a [m/s^2]	t [s]
24.490	1.143	142.08	-23.38	6.79
28.367	1.143	135.92	-24.45	6.57
36.735	1.051	144.15	-21.85	6.88
40.612	1.051	138.65	-22.74	6.70
52.245	0.959	147.28	-20.08	7.05
56.122	0.959	142.61	-20.70	6.89
60.000	0.959	138.47	-21.29	6.75
71.633	0.867	148.85	-18.58	7.19
75.510	0.867	145.12	-19.04	7.06
79.388	0.867	141.70	-19.48	6.94
83.265	0.867	138.58	-19.91	6.83

6.2 Dirección y sentido del vector aceleración

En el punto más bajo de la trayectoria, el vector aceleración tiene una dirección vertical y un sentido hacia arriba (negativo), según nuestro sistema de coordenadas con eje Y positivo hacia abajo.
Esto se debe a que, en el punto más bajo, la fuerza elástica es máxima y supera a la fuerza gravitatoria, resultando en una aceleración neta hacia arriba. La resistencia del aire modifica ligeramente este valor pero no cambia su dirección.

6.3 Análisis Comparativo

Haciendo un análisis comparativo con el punto 6, según el enunciado, llegamos a las siguientes conclusiones:
Tomando como referencia los parámetros k_1 y k_2 utilizados en el anterior punto, notamos que la altura máxima $y_{\max}$ es aproximadamente 1 a 3% menor con resistencia del aire. Esto se debe a que la resistencia del aire disipa energía, por lo que $y_{\max}$ será menor que sin fricción para el mismo k_1. Por lo que fue necesario encontrar un k_1 menor que en el punto anterior para mantener $y_{\max} \geq 135$ m, pero asegurando que la aceleración no supere $2.5g$. Se redujo ligeramente el tiempo para alcanzar el punto más bajo, por consiguiente la aceleración máxima disminuyó 1 a 3% debido a la menor velocidad de caída.

Comparación directa de parámetros óptimos

- **Sin resistencia del aire (punto 6):**
  - k_1 óptimo: ~ 29.39, k_2 óptimo: ~ 1.05
  - $y_{\max} = 142.86$ m, aceleración: -23.09 m/s^2
- **Con resistencia del aire (punto 7):**

- k_1 óptimo: ~ 24.49, k_2 óptimo: ~ 1.14
- $y_{\max} = 142.08\,\mathrm{m}$, aceleración: $-23.38\,\mathrm{m/s^2}$

Conclusión general

El estudio realizado permite evaluar en detalle el comportamiento de distintos métodos numéricos aplicados a la resolución de un sistema no lineal sin solución analítica cerrada. A lo largo del trabajo se analizó el error, la estabilidad, el orden de convergencia y la fidelidad de cada método al reproducir múltiples oscilaciones del sistema.

En primer lugar, el método de Euler explícito mostró ser simple y directo de implementar, pero su eficiencia es limitada. Para alcanzar niveles de precisión razonables requiere pasos extremadamente pequeños, y su estabilidad decrece rápidamente al aumentar h. De hecho, valores de paso moderados como $h = 0{,}05$ ya generan acumulación notable de error de fase, mientras que para $h = 2$ el método se vuelve completamente inestable. Esto coincide con su orden teórico uno: el error disminuye linealmente con el paso y se amplifica con el tiempo en sistemas oscilatorios.

Por otro lado, Runge–Kutta de cuarto orden demostró un rendimiento significativamente superior. Con el mismo paso $h = 0{,}05$, RK4 reproduce con gran fidelidad la referencia fina en todas las magnitudes estudiadas (posición, velocidad y aceleración), manteniendo tanto la forma de la curva como la fase correcta en cada oscilación. Incluso con pasos grandes como $h = 2$ el algoritmo permanece estable, algo que sería imposible para Euler. Aunque en este problema la presencia de cambios de régimen reduce el orden global, RK4 sigue mostrando una caída del error mucho más rápida, coherente con métodos de mayor orden.

Una ventaja clave de RK4 es que, en la práctica, actúa como una *solución analítica aproximada*. Su combinación de evaluaciones intermedias le permite capturar mejor la curvatura y las variaciones sutiles que aparecen en cada intervalo de integración. Por esta razón, una simulación con RK4 y un paso fino puede emplearse como referencia confiable cuando la solución exacta no está disponible, tal como ocurrió en este trabajo. Desde el punto de vista computacional, obtener esta referencia numérica resulta mucho menos costoso que derivar una solución analítica —si es que esta existe—, lo que refleja una ventaja inherente de los métodos numéricos en problemas reales.

En términos prácticos, la elección del método depende de las necesidades del problema: Euler es útil para cálculos rápidos, pruebas preliminares o sistemas muy simples, mientras que RK4 es preferible cuando se requiere estabilidad, precisión y un control adecuado del error con un costo computacional moderado. En problemas no lineales, con oscilaciones prolongadas o con cambios de régimen, tal como el sistema estudiado, RK4 resulta claramente más adecuado.

El análisis llevado a cabo para determinar los parámetros $k1$ y $k2$ muestra la importancia de contar con un método estable para obtener una solución analítica aproximada a este problema. Utilizando RK4, fue posible simular la primera caída variando los valores de estos parámetros para garantizar que el punto de máxima estiración de la cuerda alcanzace un cierto punto, pero que a su vez se mantuviese seguro y no superase la máxima altura posible, y que la aceleración no superase el límite establecido. Así, se obtuvo una serie de valores para ambos parámetros que cumpliesen todas las condiciones y fue posible estudiar la relación entre ambos y el resto de parámetros producto de la caída, que en una aplicación real es esencial para garantizar un diseño correcto y seguro.

Al incorporar la resistencia del aire al modelo, el método RK4 demostró nuevamente su utilidad para encontrar configuraciones seguras de k_1 y k_2. La búsqueda sistemática permitió identificar que, debido a la disipación de energía por la fricción con el aire, se necesitan valores ligeramente menores de k_1 para alcanzar la misma extensión que en el caso ideal, manteniendo siempre la aceleración por debajo del límite de seguridad.

Esto confirma la robustez del enfoque numérico para simular condiciones realistas donde los efectos del medio ambiente modifican el comportamiento del sistema, siendo fundamental para un diseño seguro en aplicaciones prácticas.

En conclusión, este trabajo ilustra cómo los métodos numéricos permiten abordar problemas donde la solución analítica no está disponible o sería demasiado costosa, y cómo la elección criteriosa del algoritmo tiene un impacto directo en la calidad y estabilidad de la simulación. La combinación de análisis del paso, estimación del error y comparación entre métodos permite comprender no solo el comportamiento de cada esquema, sino también el valor práctico de las técnicas numéricas en el estudio de sistemas complejos.